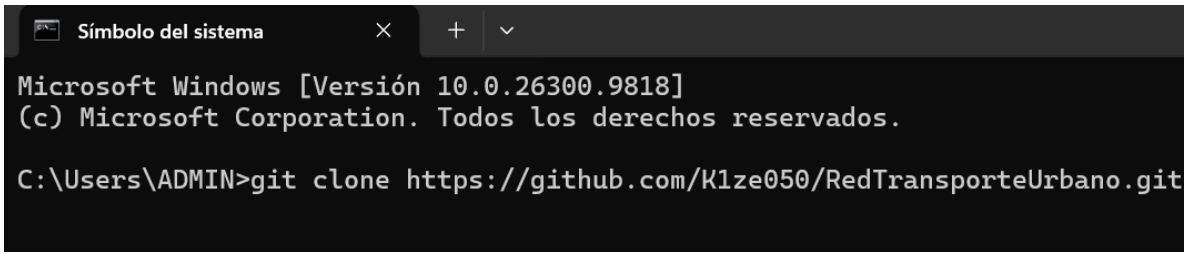
MANUAL DE USUARIO

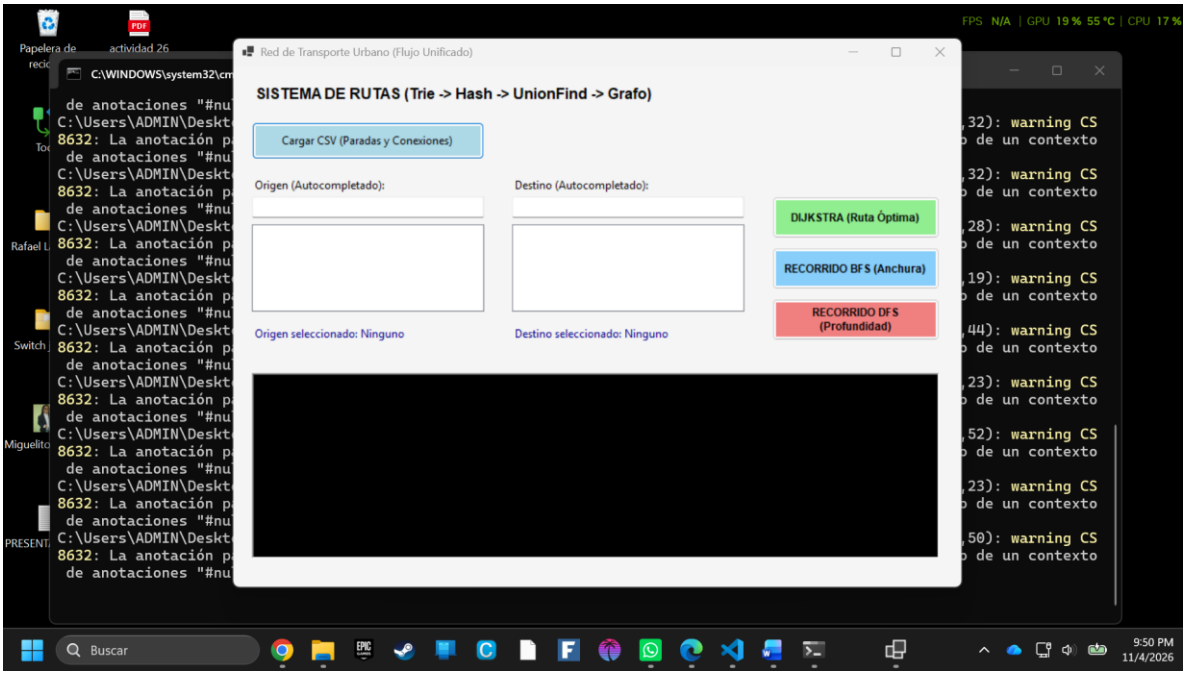
Bienvenido usuario, esta guía tiene el propósito de enseñarte que funciones tiene el programa y como puedes usarlo.

INICIAR PROGRAMA

1. Abrimos la terminal en la carpeta que gustemos, y hacemos y clonamos el repositorio con el link: https://github.com/K1ze050/RedTransporteUrbano.git



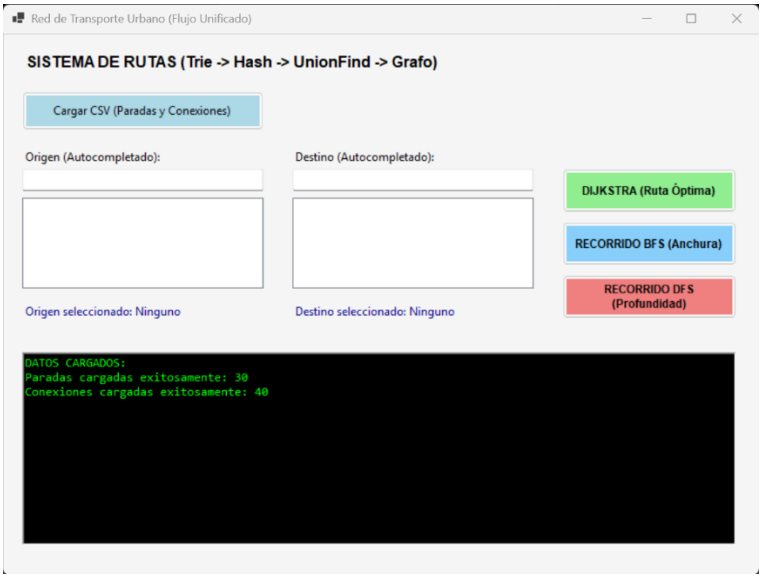
2. Se descargarán varios archivos y carpetas, para abrir el programa será necesario dar doble clic al archivo llamado: RedDeTransporte.bat.
   Se abrirá la terminal y mostrará un texto, lo principal esta en que se abrirá la visualización del programa.



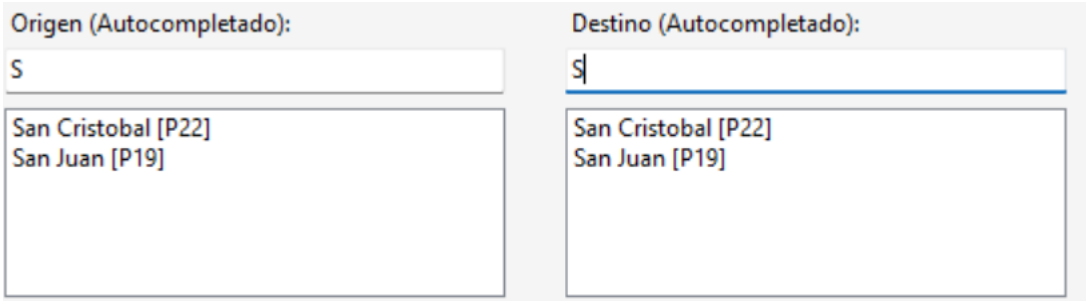
EJECUCIÓN

DATOS Y ELECCIÓN DE RUTAS

- Los archivos aceptados son .csv y ahí se almacenarán nuestros datos necesarios para trabajar los grafos, ya con clonar el repositorio te traerá datos de prueba y con darle al botón de “Cargar .csv” será más que suficiente. De querer modificar los datos puedes entrar a la carpeta de “Datos” y sustituirlos.



- Ahora elegiremos nuestros datos de origen y destino, si eliges seguir con los datos base estos son destinos que son ubicaciones reales de Guatemala y con empezar a buscar con alguna letra te aparecerán sugerencias de ubicaciones para evitar entrar y buscar entre nuestros datos.
  Aunque si los deseas los puedes cambiar, después de todo resulta sencillo al ser un archivo legible por Excel



FUNCIONES

DIJKSTRA (RUTA ÓPTIMA)

Con esta opción podremos encontrar la ruta más optima según la ruta entre los 2 puntos elegidos según el costo menor.



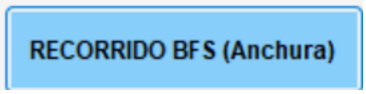

```
>>> RUTA ENCONTRADA. Distancia Total: 6.50 unidades.
Camino Óptimo: San Juan -> Vista Hermosa -> CENMA
```

```
--- INICIANDO CÁLCULO DE RUTA ---
Paso B (Hash): Localizados en RAM -> San Juan y CENMA
Paso C (Union-Find): Verificando conectividad...
Union-Find confirma conectividad. Permiso concedido al Grafo.
Paso D (Grafo): Ejecutando Algoritmo de Dijkstra...
```

En caso de que no exista ruta, uniónfind nos permitirá verificarlo para no saturar la memoria en búsquedas innecesarias.

RECORRIDO BFS (EXPLORACIÓN POR NIVEL)

Si deseas encontrar el trayecto con menos cambios o paradas intermedias en kilometros, con este recorrido podremos encontrar la ruta más optima en ese sentido, aunque sacrificando la más optima.




```
--- INICIANDO EXPLORACIÓN EN ANCHURA (BFS) ---
Punto de partida: San Juan [P19]
Nodos explorados por nivel (BFS): 26
Secuencia de visita: P19 -> P08 -> P26 -> P11 -> P04 -> P30 -> P10 -> P29 -> P28 -> P23 -> P15 -> P01
-> P05 -> P24 -> P18 -> P17 -> P27 -> P16 -> P07 -> P21 -> P03 -> P02 -> P14 -> P06 -> P09 -> P13
```

RECORRIDO DFS

Al igual que BFS con DFS podemos simular el trayecto completo de una unidad siguiendo una misma vía de paradas consecutivas hasta la terminal o punto final de la ruta antes de desviarse.

RECORRIDO DFS (Profundidad)

```
--- INICIANDO EXPLORACIÓN EN PROFUNDIDAD (DFS) ---
Punto de partida: San Juan [P19]
Nodos explorados por rama (DFS): 26
Secuencia de visita: P19 -> P08 -> P04 -> P01 -> P02 -> P03 -> P06 -> P15 -> P11 -> P26 -> P29 -> P05
-> P10 -> P18 -> P30 -> P24 -> P17 -> P27 -> P16 -> P14 -> P21 -> P28 -> P23 -> P07 -> P09 -> P13
```

DIAGRAMA DE CLASES (UML)

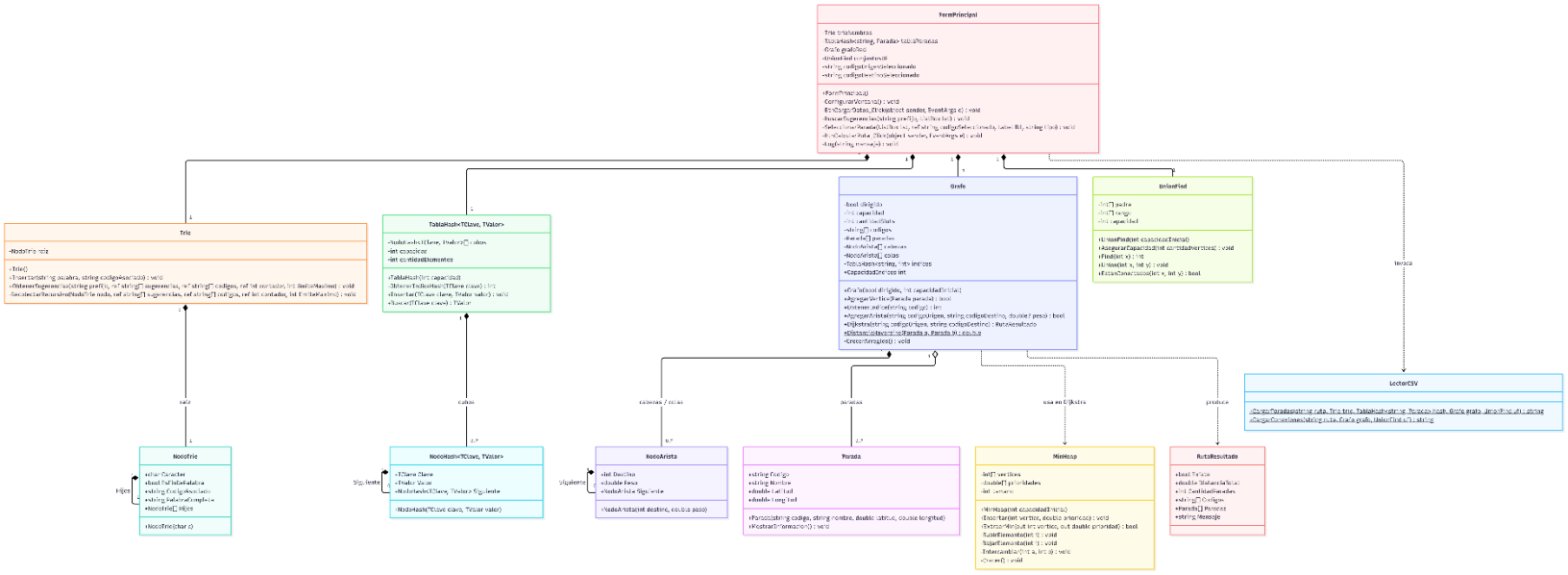


DIAGRAMA DE FLUJO

